

Dai dati alle frequenze

Statistica e probabilità · Prerequisiti: Frazioni, percentuali e lettura di tabelle

Avvio

Dati inventati: cinque risposte sul numero di libri letti in un mese sono 0, 1, 1, 2, 6. Quante persone hanno risposto? Quante hanno letto un solo libro? Non sono dati di studenti reali.



Leggere il grafico

La frequenza assoluta conta quante volte compare un valore: per 1 libro è 2. La frequenza relativa divide per il numero delle osservazioni: $2/5 = 0,4 = 40\%$. Le barre rappresentano categorie: qui le distanze orizzontali non indicano la distanza numerica fra 2 e 6.

Guidata

A. Qual è la frequenza assoluta di 6 libri? B. Quale percentuale delle cinque risposte indica almeno 2 libri? C. Verifica che tutte le frequenze assolute sommino a 5.

Media, mediana e moda

Statistica e probabilità — attività

Indicatore	Dati ordinati: 0, 1, 1, 2, 6
Media aritmetica	Somma / numero dei dati: $10/5 = 2$ libri.
Mediana	Valore centrale della lista ordinata: 1 libro.
Moda	Valore più frequente: 1 libro.
Ampiezza o campo di variazione	Massimo – minimo: $6 - 0 = 6$ libri.

Non dicono la stessa cosa

La media può essere diversa da ciò che ha risposto la maggioranza. Se il 6 diventasse 11, la media salirebbe a 3, mentre mediana e moda resterebbero 1. L'indicatore va scelto in relazione alla domanda.

Guidata

D. Trova media, mediana, moda e ampiezza per 1, 2, 2, 3, 7.

E. Con un numero pari di dati, la mediana è la media dei due valori centrali.

Trovala per 1, 2, 4, 9.

F. Dalla piccola serie iniziale puoi concludere quanti libri leggono tutti i ragazzi italiani?

Probabilità e insieme degli esiti

Statistica e probabilità — attività

Modello equiprobabile

Un sacchetto contiene 3 gettoni rossi, 2 blu e 1 verde, uguali per forma e materiale. Mescoliamo ed estraiamo senza guardare: consideriamo i sei gettoni ugualmente probabili. $P(\text{rosso}) = 3/6 = 1/2$. Il denominatore conta i gettoni, non i tre colori.

Contenuto essenziale

Se tutti gli esiti elementari sono equiprobabili, $P(\text{evento}) = \text{esiti favorevoli} / \text{esiti possibili}$. La probabilità è fra 0 e 1. Un evento impossibile ha probabilità 0, uno certo 1. Il complementare «non rosso» ha probabilità $1 - 1/2 = 1/2$.

Guidata

G. Calcola $P(\text{blu})$, $P(\text{verde})$, $P(\text{rosso oppure blu})$.

H. Una moneta equilibrata è lanciata due volte. Elenca TT, TC, CT, CC (T testa, C croce). Qual è $P(\text{esattamente una testa})$? E $P(\text{due teste})$?

La probabilità teorica non garantisce l'esito della prossima estrazione. La frequenza osservata in poche prove può essere diversa.

Costruire due strumenti

Statistica e probabilità — attività

Tabella per i dati

Per 1, 2, 2, 3, 7 prepara una tabella: valore $\rightarrow$ frequenza assoluta $\rightarrow$ frequenza relativa. Controlla che le frequenze assolute sommino al numero dei dati e le relative a 1.

Schema per gli esiti

Per due lanci di moneta disegna un albero: dal primo lancio T o C; da ciascun ramo un secondo T o C. Ogni percorso completo è un esito. Evidenzia i percorsi con almeno una testa e scrivi la probabilità.

Prova il tuo schema: perché «esattamente una testa» e «almeno una testa» non sono la stessa richiesta? Mantieni queste parole nella tua checklist.

Nuovi dati e nuove probabilità

Statistica e probabilità — attività

Trasferimento

1. Dati inventati: 2, 2, 3, 5, 8 libri. Calcola media, mediana, moda e percentuale dei valori maggiori di 3.
2. Un sacchetto contiene 4 gettoni blu, 1 rosso e 3 verdi, equiprobabili. Calcola $P(\text{blu})$, $P(\text{non blu})$ e $P(\text{blu oppure rosso})$.
3. Con una moneta equilibrata lanciata due volte, qual è $P(\text{almeno una croce})$? Usa lo spazio degli esiti.
4. In 10 lanci osservi 7 teste: quale frequenza relativa hai osservato? Questo dimostra che la probabilità teorica della testa sia 0,7?

Recupero e ripasso

Quando puoi usare favorevoli / possibili? Perché devi ordinare i dati prima della mediana? In un giorno diverso, riprova una domanda sui dati e una sugli esiti usando i tuoi strumenti.